

PROJEKT TECHNICZNY — INSTALACJE SANITARNE (RYSUNKI)

Lp.	Nr rys.	Tytuł rysunku	Skala	Format
1	PT-IS-01	INSTALACJA WODOCIĄGOWA — RZUT PARTERU	1:50	610×510
2	PT-IS-02	INSTALACJA WODOCIĄGOWA — RZUTY I PIĘTRA I II PIĘTRA	1:50	1130×297
3	PT-IS-03	KANALIZACJA SANITARNA — RZUT PARTERU	1:50	594×480
4	PT-IS-04	KANALIZACJA SANITARNA — RZUTY I PIĘTRA I II PIĘTRA	1:50	1130×297
5	PT-IS-05	ODWODNIENIE DACHÓW — RZUT DACHU I RZUT PARTERU	1:50	594×810
6	PT-IS-06	OGRZEWANIE — RZUT PARTERU	1:50	594×450
7	PT-IS-07	OGRZEWANIE — RZUTY I PIĘTRA I II PIĘTRA	1:50	1310×297
8	PT-IS-08	WENTYLACJA MECHANICZNA — RZUT PARTERU	1:50	594×450
9	PT-IS-09	WENTYLACJA MECHANICZNA — RZUTY I PIĘTRA I II PIĘTRA	1:50	1310×297
10	PT-IS-10	KANALIZACJA I WODOCIĄG — ROZWINIĘCIA	—	1410×297
11	PT-IS-11	SCHEMAT POMPY CIEPŁA, C.O. I C.W.U.	—	510×420

PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia		STADIUM PT	BRANŻA INSTALACJE SANITARNE (IS)			
INWESTOR (do uzupełnienia)						
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”						
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)				KAT. OBIEKTU I		
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEŃ	DATA	PODPIS		
Projektant	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]				
Projektant (wsp.)	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]				
Sprawdzający	nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)	—				
Opracował	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]				
TYTUŁ RYSUNKU SPIS RYSUNKÓW						
SKALA —	FORMAT A4	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. spis	NR RYSUNKU PT-IS-00	ARKUSZ —	REW.

INSTALACJA WODOCIĄGOWA — RZUT PARTERU 1:50

OZNACZENIA — LEGENDA SYMBOLI

Oznaczenia instalacji sanitarnych — praktyka branżowa (PN-B-01410, PN-B-01411, PN-B-01430 — normy wycofane, bez następcy); armatura i urządzenia wg PN-EN ISO 10628-2 / PN-EN ISO 14617; rodzaje powietrza wg PN-EN 16798-3 (ODA, SUP, ETA, EHA). Obowiązuje legenda na arkuszu.

—	podkład architektoniczny (rzut AR — ściany przecięte, stolarka, wyposażenie) — linie cienkie szare	—	rozdzielacz wody z zaworami odcinającymi na odejściach (pom. techniczne)
—	Wz — woda zimna (PE-RT/AlPE-RT lub równoważne), średnica d _z ×s wg obliczeń	○	zasobnik c.w.u. / bufor (rzut, wymiar rzeczywisty)
—	Wc — ciepła woda użytkowa (c.w.u.), izolowana wg WT zał. 2 pkt 1.5	⌘	zawór odcinający kulowy (na odejściach z rozdzielaczy i odgałęzieniach do pomieszczeń)
—	Cyrk — cyrkulacja c.w.u. 16×2,0 (praca czasowa)	⊙	pompa cyrkulacyjna (kierunek tłoczenia)
WM	WM — zestaw wodomierzowy: zawory odcinające (ZO), filtr (F), wodomierz, zawór antyskażeniowy EA (PN-EN 1717), reduktor ciśnienia (RED)	⊕	pion instalacji (Wz / Wc / Cyrk); ↑ — prowadzony na kondygnację wyższą, ↓ — z kondygnacji niższej

IZOLACJA CIEPŁNA PRZEWODÓW (obliczenia)

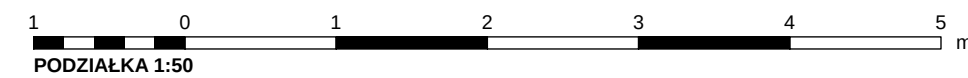
Przewód	t [mm]	przejścia [mm]	Podstawa
c.w.u. 16×2,0	30	10	WT zał. 2 pkt 1.5 lp. 1–4
c.w.u. 20×2,0	30	10	WT zał. 2 pkt 1.5 lp. 1–4
c.w.u. 25×2,5	25	10	WT zał. 2 pkt 1.5 lp. 1–4
c.w.u. 32×3,0	40	15	WT zał. 2 pkt 1.5 lp. 1–4
woda zimna 16×2,0	9	—	izolacja przeciwwoszeniowa 9 mm [ZAŁ; WT nie wymaga]
woda zimna 20×2,0	9	—	izolacja przeciwwoszeniowa 9 mm [ZAŁ; WT nie wymaga]
woda zimna 25×2,5	9	—	izolacja przeciwwoszeniowa 9 mm [ZAŁ; WT nie wymaga]
woda zimna 32×3,0	9	—	izolacja przeciwwoszeniowa 9 mm [ZAŁ; WT nie wymaga]
woda zimna 40×3,5	9	—	izolacja przeciwwoszeniowa 9 mm [ZAŁ; WT nie wymaga]
woda zimna 50×4,0	9	—	izolacja przeciwwoszeniowa 9 mm [ZAŁ; WT nie wymaga]
cyrkulacja 16×2,0	30	10	W-135

WYNIKI OBLICZEŃ — WODA (lamela.obliczenia.sanitarnе.woda)

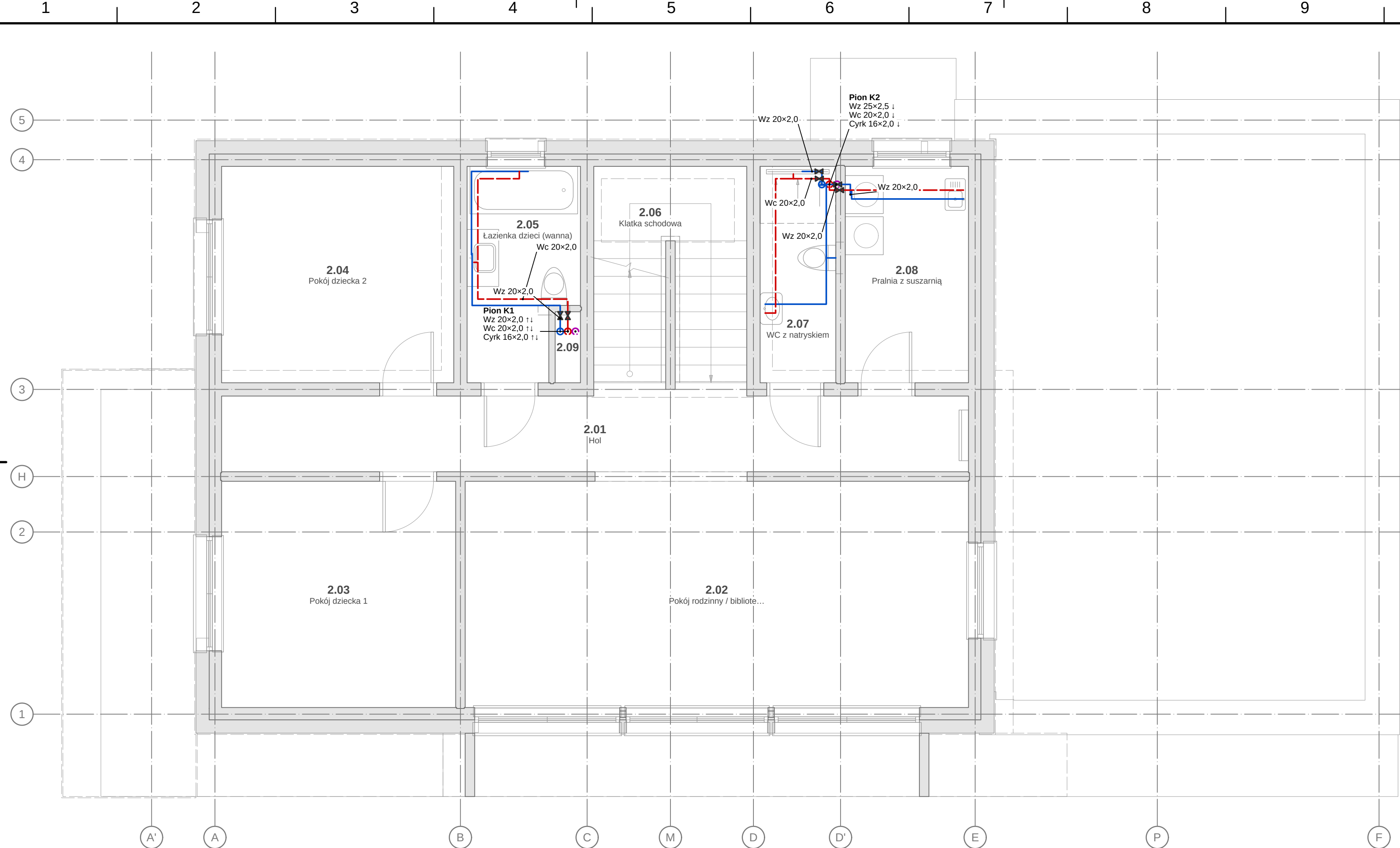
Wielkość	Wartość
przepływ obliczeniowy q	1,128 dm³/s
wodomierz	DN25, Q3 = 6,3 m³/h
p_wym (punkt krytyczny)	329 kPa (PRY18 przysznic (c.w.u.))
zasobnik c.w.u.	400 dm³
cyrkulacja	czasowa
zapotrzebowanie Q_d,śr	0,60 m³/d

OBJAŚNIENIA I UWAGI

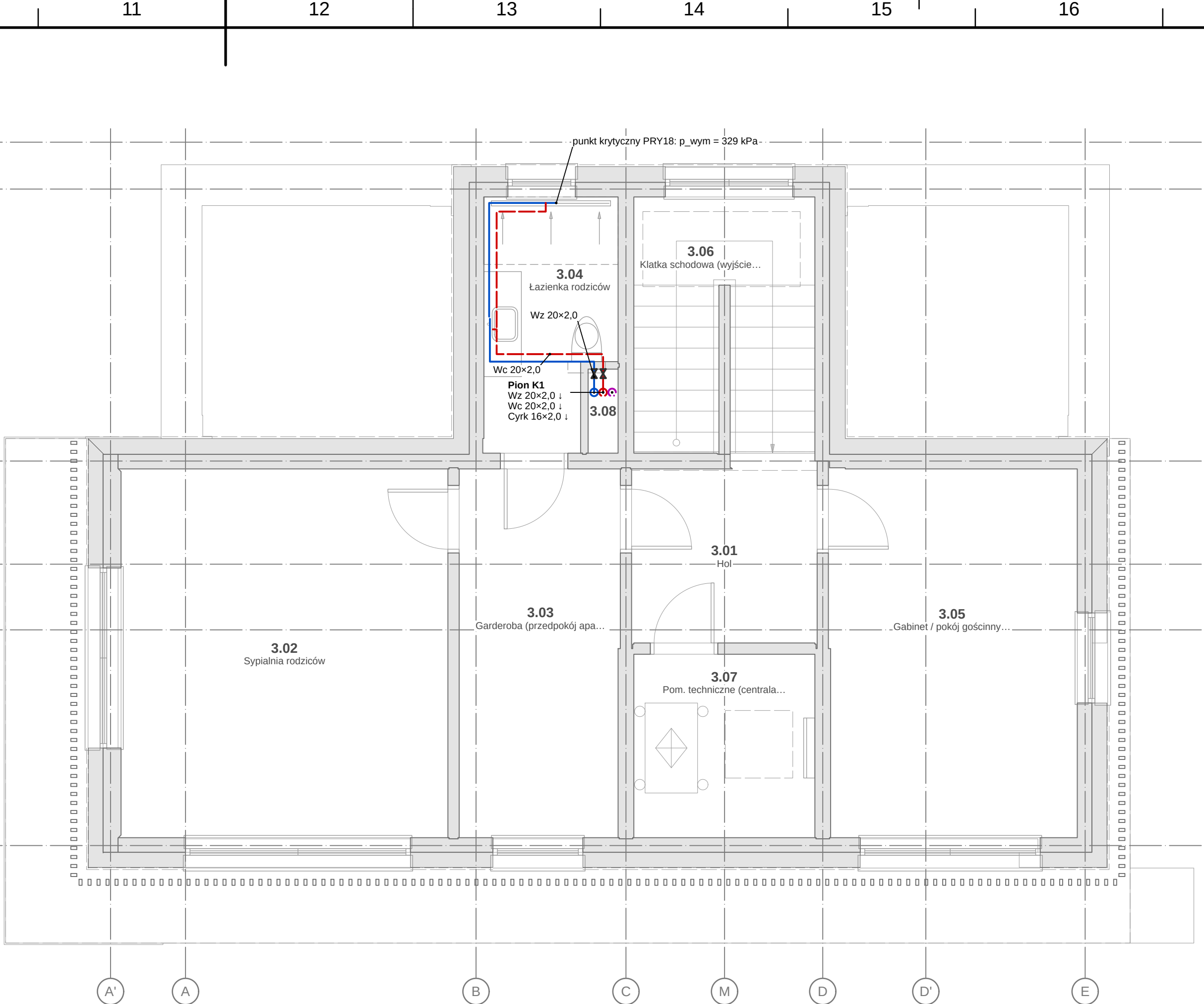
- Średnice przewodów w mm (d_z×s — rury wielowarstwowe, Ø/DN — kanalizacja, kanały wentylacyjne), przekroje żył w mm², odległości i rzędne w m; ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Rysunki instalacji na podkładzie rzutów architektury (PB-AR); podkład — linie cienkie szare (warstwy I-PODKŁAD*).
- Instalacja wodociągowa wg PN-EN 806-1...5 i WT § 113–121; obliczenia przepływów wg PN-92/B-01706 (norma wycofana — stosowana jako praktyka projektowa, powołana w WT zał. 1) z kontrolą wg PN-EN 806-3; ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wg PN-EN 1717.
- Średnice przewodów z obliczeń (lamela.obliczenia.sanitarnе.woda); podejścia do przyborów 16×2,0, jeżeli nie opisano inaczej. Rury wielowarstwowe PE-RT/AlPE-RT (lub równoważne) z kształtkami zapasowywanymi.
- Wymagane ciśnienie przed wodomierzem p_wym = 329 kPa (punkt krytyczny PRY18); q_obl = 1,128 dm³/s.
- Trasy przewodów wyznaczone algorytmicznie (model nie zawiera przebiegów); ortogonalnie, przy ścianach, z rozdzielaczami w pom. technicznym i z pionów w szachcie SI do przyborów — w warstwie posadzki/brzdach ściennych; do weryfikacji na budowie z zachowaniem średnic i zasady rozdziału.
- C.w.u. po lewej stronie armatury (WT § 120 ust. 5); temperatura c.w.u. 55–60 °C, dezynfekcja termiczna 70 °C (WT § 120 ust. 2a); izolacja c.w.u. i cyrkulacji wg WT zał. 2 pkt 1.5 (tabela), wody zimnej — przeciwwoszeniowa 9 mm.
- Próba szczelności wg PN-EN 806-4; płukanie i dezynfekcja przed odbiorem.
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yamini (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.



REW.	OPIS ZMIANY		DATA			
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu		2026-09-25			
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia		STADIUM PT	BRANŻA INSTALACJE SANITARNE (IS)			
INWESTOR (do uzupełnienia)						
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO						
Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”						
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)				KAT. OBIEKTU I		
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEN	DATA	PODPIS		
Projektant	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]				
Projektant (wsp.)	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]				
Sprawdzający	nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)	—				
Opracował	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]				
TYTUŁ: RYSUNKU						
INSTALACJA WODOCIĄGOWA — RZUT PARTERU						
SKALA 1:50	FORMAT 610×510	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. rzut instalacji	NR RYSUNKU PT-IS-01	ARKUSZ 1/11	REW. 0



INSTALACJA WODOCIĄGOWA — RZUT I PIĘTRA 1:50



INSTALACJA WODOCIĄGOWA — RZUT II PIĘTRA 1:50

OZNACZENIA — LEGENDA SYMBOLI

Oznaczenia instalacji sanitarnych — praktyka branżowa (PN-B-01410, PN-B-01411, PN-B-01430 — normy wycofane, bez następcy); armatura i urządzenia wg PN-EN ISO 10628-2 / PN-EN ISO 14617; rodzaje powietrza wg PN-EN 16798-3 (ODA, SUP, ETA, EHA). Obowiązuje legenda na arkuszu.

- podkład architektoniczny (rzut AR — ściany przecięte, stolarka, wyposażenie) — linie cienkie szare
- Wz — woda zimna (PE-RT/Al/PE-RT lub równoważne), średnica d_z×s wg obliczeń
- Wc — ciepła woda użytkowa (c.w.u.), izolowana wg WT zał. 2 pkt 1.5
- Cyrk — cyrkulacja c.w.u. 16×2,0 (praca czasowa)
- pion instalacji (Wz / Wc / Cyrk); — prowadzony na kondygnację wyższą, — z kondygnacji niższej
- zawór odcinający kulowy (na odcęściach z rozdzielczy i odgałęzieniach do pomieszczeń)

OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Średnice przewodów w mm (d_z×s — rury wielowarstwowe, Ø/DN — kanalizacja, kanały wentylacyjne), przekroje żył w mm², odległości i rzędne w m; ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Rysunki instalacji na podkładzie rzutów architektury (PB-AR); podkład — linie cienkie szare (warstwy I-PODKŁAD*).
- Instalacja wodociągowa wg PN-EN 806-1...5 i WT § 113-121; obliczenia przepływów wg PN-92B-01706 (norma wycofana — stosowana jako praktyka projektowa, powołana w WT zał. 1) z kontrolą wg PN-EN 806-3; ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wg PN-EN 1717.
- Średnice przewodów z obliczeń (lamela, obliczenia, sanitarne, woda); podejścia do przyborów 16×2,0, jeżeli nie opisano inaczej. Rury wielowarstwowe PE-RT/Al/PE-RT (lub równoważne) z kształtkami zaprasowywanymi.
- Wymagane ciśnienie przed wodomierzem p_wym = 329 kPa (punkt krytyczny PRY18); q_obl = 1,128 dm³/s.
- Trasy przewodów wyznaczone algorytmicznie (model nie zawiera przebiegów): ortogonalnie, przy ścianach, z rozdzielczy w pom. technicznym i z pionów w szachcie SI do przyborów — w warstwie posadzki/bruzdach ściennych; do weryfikacji na budowie z zachowaniem średnic i zasady rozdzielu.
- C.w.u. po lewej stronie armatury (WT § 120 ust. 5); temperatura c.w.u. 55–60 °C, dezynfekcja termiczna 70 °C (WT § 120 ust. 2a); izolacja c.w.u. i cyrkulacji wg WT zał. 2 pkt 1.5 (tabela), wody zimnej — przeciwzrośnięcia 9 mm.
- Próba szczelności wg PN-EN 806-4; płukanie i dezynfekcja przed odbiorem.
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynki.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.

1 0 1 2 3 4 5 m
PODZIAŁKA 1:50



REW.		OPIS ZMIANY	DATA	
0		Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu	2026-09-25	
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia			STADIUM PT	BRANŻA INSTALACJE SANITARNE (IS)
INWESTOR (do uzupełnienia)				
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”				
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)				KAT. OBIEKTU I
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIENI	DATA	PODPIS
Projektant	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]		
Projektant (wsp.)	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]		
Sprawdzający	nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)	—		
Opracował	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]		
TYTUŁ RYSUNKU INSTALACJA WODOCIĄGOWA — RZUTY I PIĘTRA I II PIĘTRA				
SKALA 1:50	FORMAT 1130×297	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. rzut instalacji	NR RYSUNKU PT-IS-02
			ARKUSZ 2/11	REW. 0

KANALIZACJA SANITARNA — RZUT PARTERU 1:50

WYNIKI OBLICZEŃ — KANALIZACJA (PN-EN 12056-2)

Odcinek	Opis	DN	L [m]	ΣDU	Q [l/s]	i [%]
PZ_0.09	podejście zbiorcze w pom. 0.09 → pion K1	Ø110	3,43	3,1	2,00	2,0
PZ_1.05	podejście zbiorcze w pom. 1.05 → pion K1	Ø110	3,14	3,3	2,00	2,0
PZ_2.04	podejście zbiorcze w pom. 2.04 → pion K1	Ø110	3,14	3,1	2,00	2,0
PZ_0.03	podejście zbiorcze w pom. 0.03 → pion K2	Ø110	2,01	2,5	2,00	2,0
PZ_1.07	podejście zbiorcze w pom. 1.07 → pion K2	Ø110	3,21	3,1	2,00	2,0
PZ_1.08	podejście zbiorcze w pom. 1.08 → pion K2	Ø75	2,52	2,3	1,50	2,0
PZ_0.06	podejście zbiorcze w pom. 0.06 → pion K3	Ø75	7,10	1,6	0,80	2,0
PZ_0.12	podejście zbiorcze w pom. 0.12 → pion K3	Ø50	2,30	1,6	0,80	2,0
PION_K1	pion K1 (P0, P1, P2)	Ø110	7,90	9,5	2,00	—
PION_K2	pion K2 (P0, P1)	Ø110	4,75	7,9	2,00	—
PION_K3	pion K3 (P0)	Ø75	1,60	3,2	0,89	—
KOL1	przewód odpływowy pod posadzką: pion K3 → wł	Ø110	15,22	3,2	0,89	2,0
KOL2	przewód odpływowy pod posadzką: pion K2 → wł	Ø110	6,45	11,1	2,00	2,0
KOL3	przewód odpływowy pod posadzką: pion K1 → wy	Ø110	3,02	20,6	2,27	2,0
PRZ	przykanalik: budynek → studzienka rewizyjna	Ø160	3,05	20,6	2,27	2,0

OZNACZENIA — LEGENDA SYMBOLI

Oznaczenia instalacji sanitarnych — praktyka branżowa (PN-B-01410, PN-B-01411, PN-B-01430 — normy wycofane, bez następcy); armatura i urządzenia wg PN-EN ISO 10628-2 / PN-EN ISO 14617; rodzaje powietrza wg PN-EN 16798-3 (ODA, SUP, ETA, EHA). Obowiązuje legenda na arkuszu.

podkład architektoniczny (rzut AR — ściany przecięte, stolarka, wyposażenie) — linie cienie szare	kierunek przepływu (spadek przewodu)
Ks — kanalizacja sanitarna, podejścia i piony PP-HT (PN-EN 1451-1), średnica nominalna wg obliczeń; i — spadek	wpust podłogowy z syfonem (zamknięcie wodne ≥ 50 mm)
pion kanalizacyjny; ↑ — prowadzony wyżej, ↓ — z kondygnacji wyższej/niższej	przewody odpływowe pod płytą fundamentową i przykanalik PVC-U SN8 (PN-EN 1401-1) — linia kreskowa
czyszczak (rewizja) na pionie, 1,0 m nad posadzką, z drzwiczkami rewizyjnymi	studzienka rewizyjna (tworzywowa DN425)

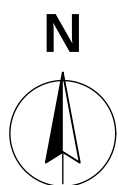
OBJAŚNIENIA I UWAGI

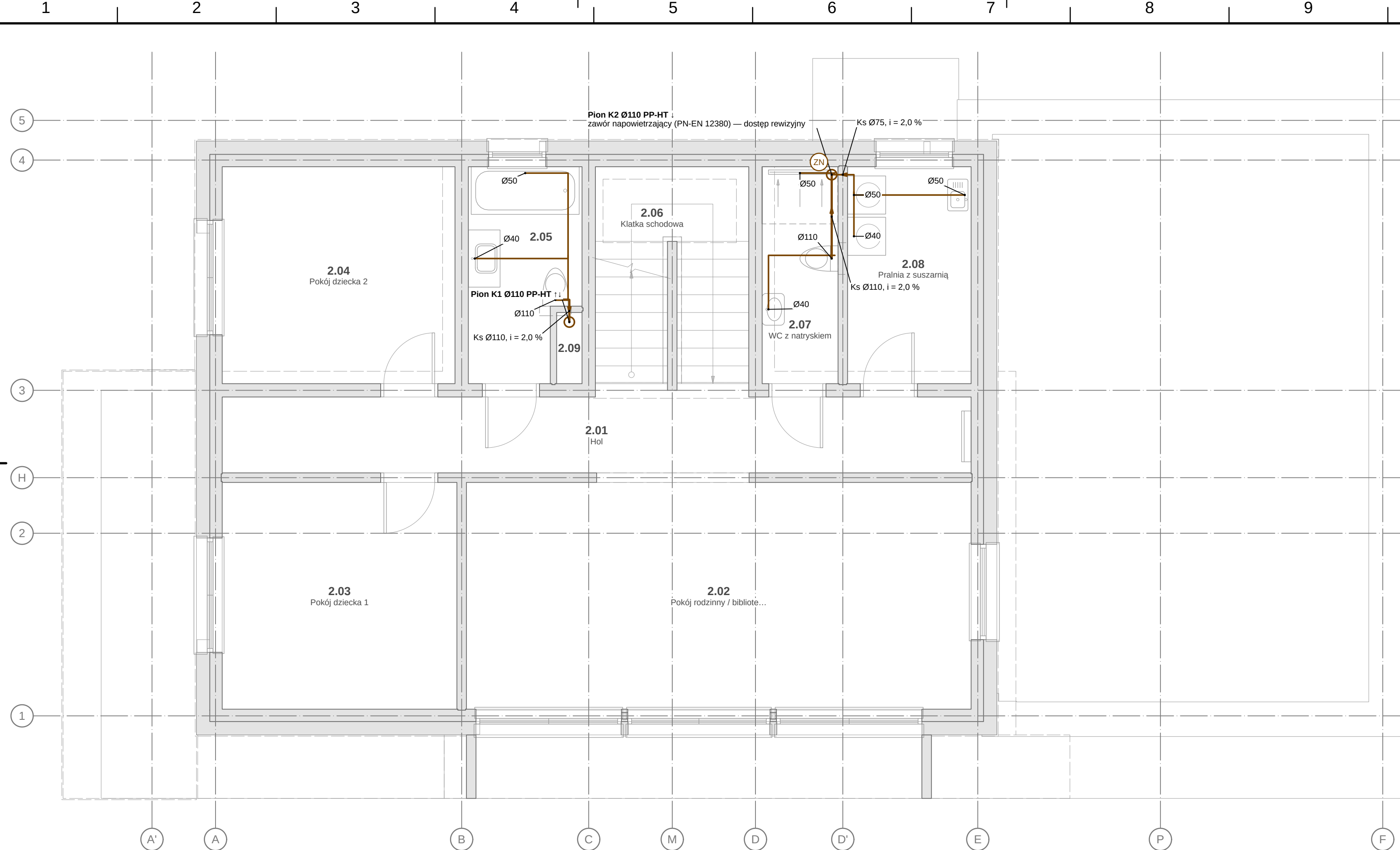
- Średnice przewodów w mm (d, z x s — rury wielowarstwowe, Ø/DN — kanalizacja, kanały wentylacyjne), przekroje żył w mm², odległości i rzędne w m; ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Rysunki instalacji na podkładzie rzutów architektury (PB-AR); podkład — linie cienie szare (warstwy I-PODKŁAD*).
- Kanalizacja sanitarna wg PN-EN 12056-1, -2 (system I), -5 i WT § 122-124; obliczenia: lamela.obliczenia.sanitarne.kanalizacja (K = 0,5; ΣDU, Q_{ww}, napienienia, wentylacja pionów).
- Podejścia i piony: PP-HT (PN-EN 1451-1) lub równoważne; pod płytą i przykanalik: PVC-U SN8 lity (PN-EN 1401-1). Spadki podejść ≥ 2 %, przewodów pod płytą 2 % (≤ DN100).
- Trasy podejść wyznaczone algorytmicznie (ortogonalnie, przy ścianach, do pionów w szachcie SI) — średnice i spadki z obliczeń; przebieg do weryfikacji na budowie.
- Czyszczaki na pionach w najniższej kondygnacji 1,0 m nad posadzką; rewizje w studzience SR1. Piony w szachcie izolowane akustycznie, przejścia przez stropy z opaskami/kolnierzami ppoż. wg klasy stropu.
- Odpływ skroplin PC i zmywarki przez syfon; wpusty podłogowe z zamknięciem wodnym ≥ 50 mm.
- ΣDU = 20,6 l/s, Q_{ww} = 2,27 l/s; przykanalik DN150 i=0,02.
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.

REW.	OPIS ZMIANY	DATA
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu	2026-09-25
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia		STADIUM PT
adres pracowni do uzupełnienia		BRANŻA INSTALACJE SANITARNE (IS)
INWESTOR (do uzupełnienia)		
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO		
Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”		
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)		KAT. OBIEKTU I
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEŃ
Projektant	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]
Projektant (wsp.)	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]
Sprawdzający	nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)	—
Opracował	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]
TYTUŁ RYSUNKU		
KANALIZACJA SANITARNA — RZUT PARTERU		
SKALA 1:50	FORMAT 594×480	DATA WYDANIA 2026-09-25
RODZAJ DOK. rzut instalacji	NR RYSUNKU PT-IS-03	ARKUSZ 3/11
REW. 0		

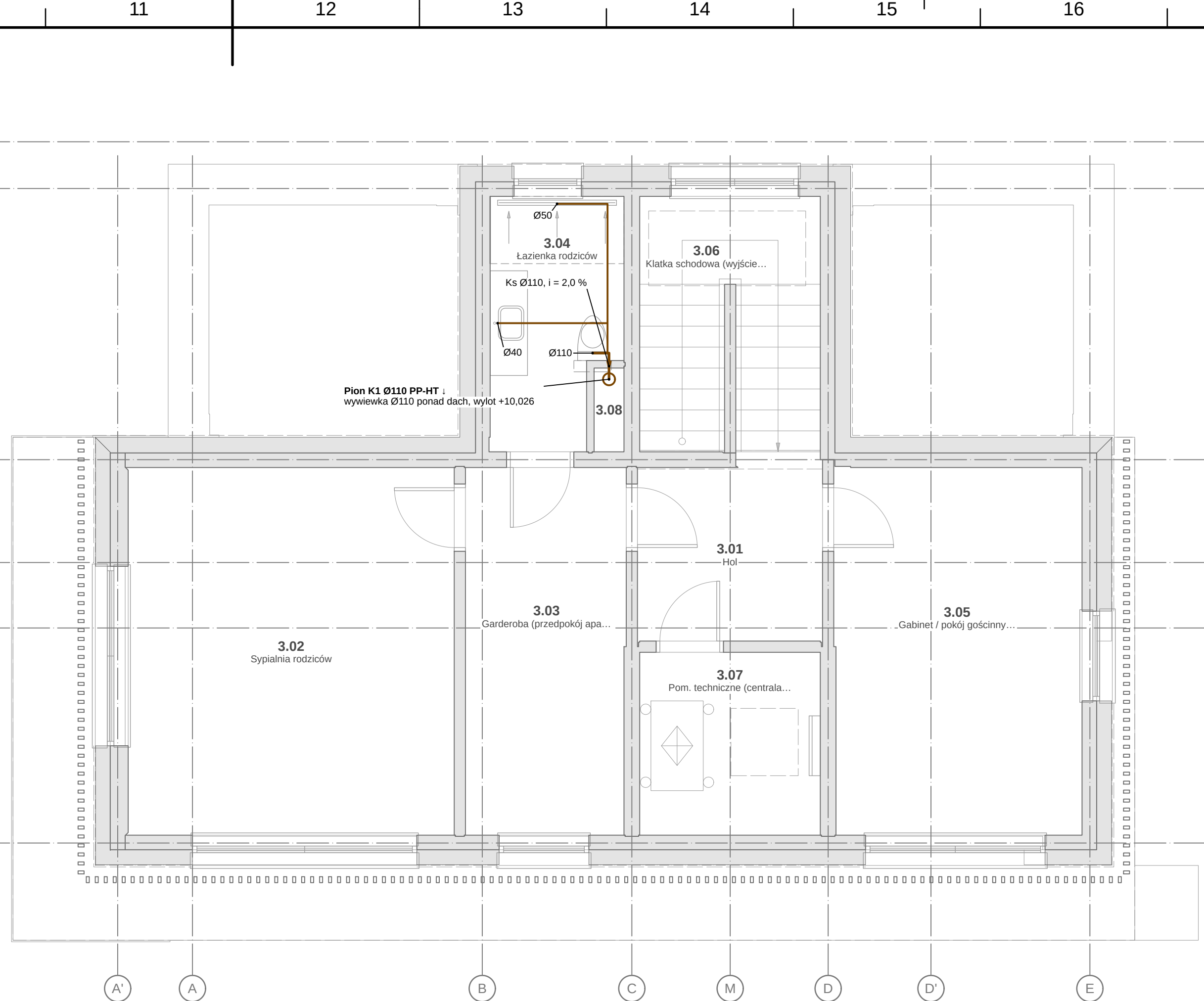
odcinek kontrolny 100 mm (wydruk 1:1)

1 0 1 2 3 4 5 m
PODZIAŁKA 1:50





KANALIZACJA SANITARNA — RZUT I PIĘTRA 1:50



KANALIZACJA SANITARNA — RZUT II PIĘTRA 1:50

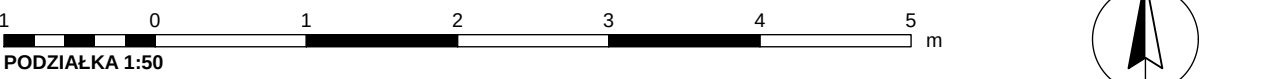
OZNACZENIA — LEGENDA SYMBOLI

Oznaczenia instalacji sanitarnych — praktyka branżowa (PN-B-01410, PN-B-01411, PN-B-01430 — normy wycofane, bez następcy); armatura i urządzenia wg PN-EN ISO 10628-2 / PN-EN ISO 14617; rodzaje powietrza wg PN-EN 16798-3 (ODA, SUP, ETA, EHA). Obowiązuje legenda na arkuszu.

- podkład architektoniczny (rzut AR) — ściany przecięte, stolarka, wyposażenie — linie cienie szare
- Ks — kanalizacja sanitarna, podejścia i piony PP-HT (PN-EN 1451-1), średnica nominalna wg obliczeń; i — spadek
- ZN — zawór napowietrzający pionu (PN-EN 12380, montaż ponad podejściami)
- pion kanalizacyjny; 1 — prowadzony wyżej, i — z kondygnacji wyższej/niższej
- kierunek przepływu (spadek przewodu)

OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Średnice przewodów w mm (d, z x s — rury wielowarstwowe, Ø/DN — kanalizacja, kanały wentylacyjne), przekroje żył w mm², odległości i rzędne w m; ±0.000 = 101.650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-14H).
- Rysunek instalacji na podkładzie rzutów architektury (PB-AR); podkład — linie cienie szare (warstwy I-PODKŁAD*).
- Kanalizacja sanitarna wg PN-EN 12056-1, -2 (system I), -5 i WT § 122-124; obliczenia: lamela.obliczenia.sanitarne.kanalizacja (K = 0,5; ZDU, Q_w, napełnienia, wentylacja pionów).
- Podejścia i piony: PP-HT (PN-EN 1451-1) lub równoważne; pod płytą i przykanalik: PVC-U SN8 lity (PN-EN 1401-1). Spadki podejść ≥ 2 %, przewodów pod płytą 2 % (≤ DN100).
- Trasy podejść wyznaczono algorytmicznie (ortogonalnie, przy ścianach, do pionów w szachcie SI) — średnice i spadki z obliczeń; przebieg do weryfikacji na budowie.
- Czyszczaki na pionach w najniższej kondygnacji 1,0 m nad posadzką; rewizje w studziennic SR1. Piony w szachcie izolowane akustycznie, przejścia przez stropy z opaskami/kolierzami ppoz. wg klasy stropu.
- Odpiływ skroplin PC i zmywarki przez syfon; wpusty podłogowe z zamknięciem wodnym ≥ 50 mm.
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynki.yam (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.

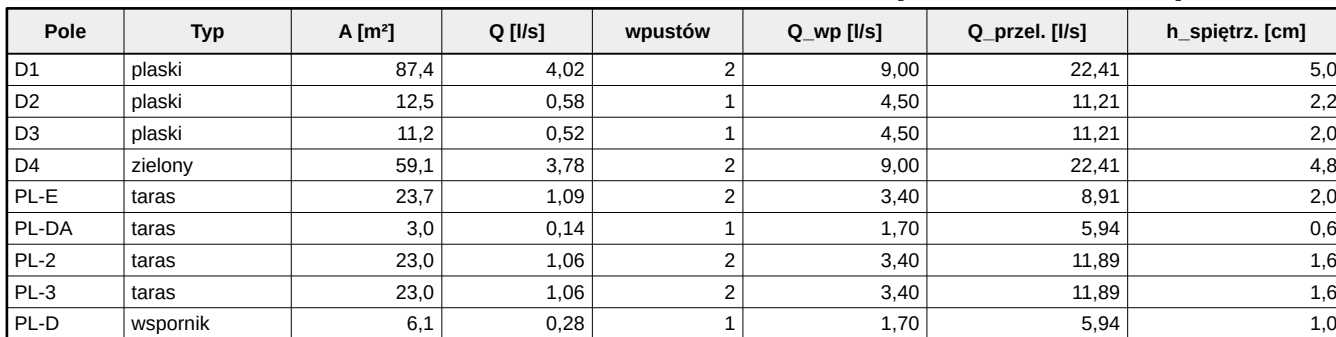


REW.			OPIS ZMIANY			DATA			
			Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu			2026-09-25			
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia						STADIUM PT		BRANŻA INSTALACJE SANITARNE (IS)	
INWESTOR (do uzupełnienia)									
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”									
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)							KAT. OBIEKTU I		
FUNKCJA		IMIĘ I NAZWISKO		SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIENI		DATA		PODPIS	
projektant		[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]					
projektant (wsp.)		[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]					
sprawdzający		nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)		—					
opracował		[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]					
TYTUŁ RYSUNKU KANALIZACJA SANITARNA — RZUTY I PIĘTRA I II PIĘTRA									
SKALA 1:50		FORMAT 1130×297	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. rzut instalacji	NR RYSUNKU PT-IS-04		ARKUSZ 4/11		REW. 0



Oznaczenia instalacji sanitarnych — praktyka branżowa (PN-B-01410, PN-B-01411, PN-B-01430 — normy wycofane, bez następcy); armatura i urządzenia wg PN-EN ISO 10628-2 / PN-EN ISO 14617; rodzaje powietrza wg PN-EN 16798-3 (ODA, SUP, ETA, EHA). Obowiązuje legenda na arkuszu.

- 1 0 1 2 3 4 5 m
PODZIAŁKA 1:50



1. Średnice przewodów w mm (z 19 rur wielowarstwowych, ØDN – kanalizacja, kanały wentylacyjne, przekroje żył w mm², odległości i rzędne w m; ±0,000 – 101,650 m n.p.m. (PL-ENVR2007-NH).
2. Rysunki instalacji na podstawie rzutów architektonicznych (PB-AR), podkład – linie cięciwe zaszereżowane (warstwy i FOKIADAL).
3. Odczytanie danych z rys. 12.056-5 i WT 6 29, nagełbnienie deszczu w model. PANEMA (MOW) kanała, obliczenia sanitarne, deszczu, wody opadowe zagospodarowane na działce (zbiornik retencyjny + niecka chłonna, bez odprowadzania do kanalizacji sanitarnych).
4. Wzrosty deszczowe i przelawy (podzwyższanie) – z kolektorem do membran/papry i koszem liściowym w wyłaskach – dno przewodu powyżej poziomu pokrycia przy wstępie (odpływ kanalizacji przez wstępy).
5. Rysunki powierzchni w izolacji termicznej i akustycznej (izolacja z 20 mm), przejścia przez stropy z uszczelnieniem popry, wylasy stropu.
6. Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek_kan (wersja 1.0 2006-09-25) – generatory kanała.views.

ODWODNIENIE DACHÓW — RZUT DACHU I RZUT PARTERU

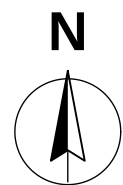
SKALA 1:50	FORMAT 594x810	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. rzut instalacji	NR RYSUNKU PT-IS-05	ARKUSZ 5/11	REW. 0
----------------------	-------------------	----------------------------	--------------------------------	-------------------------------	----------------	------------------

OGRZEWANIE — RZUT PARTERU 1:50

PĘTLE OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO — P0 (PN-EN 1264)

Pętla	T [cm]	L [m]	m [kg/h]	Δp [kPa]
0.01/1	30	36,9	5	5,1
0.02/1	20	42,6	42	6,0
0.03/1	15	37,1	11	5,2
0.04/1	15	47,6	22	5,6
0.06/1	15	74,4	95	14,3
0.06/2	15	74,4	95	14,3
0.06/3	15	74,4	95	14,3
0.06/4	15	74,4	95	14,3
0.07/1	30	36,4	2	5,0
0.09/1	20	49,3	24	5,7
0.10/1	30	77,9	44	7,0
0.11/1	15	49,1	102	11,9
0.12/1	30	19,2	42	5,5

1 0 1 2 3 4 5 m
PODZIAŁKA 1:50



OZNACZENIA — LEGENDA SYMBOLI

Oznaczenia instalacji sanitarnych — praktyka branżowa (PN-B-01410, PN-B-01411, PN-B-01430 — normy wycofane, bez następcy); armatura i urządzenia wg PN-EN ISO 10628-2 / PN-EN ISO 14617; rodzaje powietrza wg PN-EN 16798-3 (ODA, SUP, ETA, EHA). Obowiązuje legenda na arkuszu.

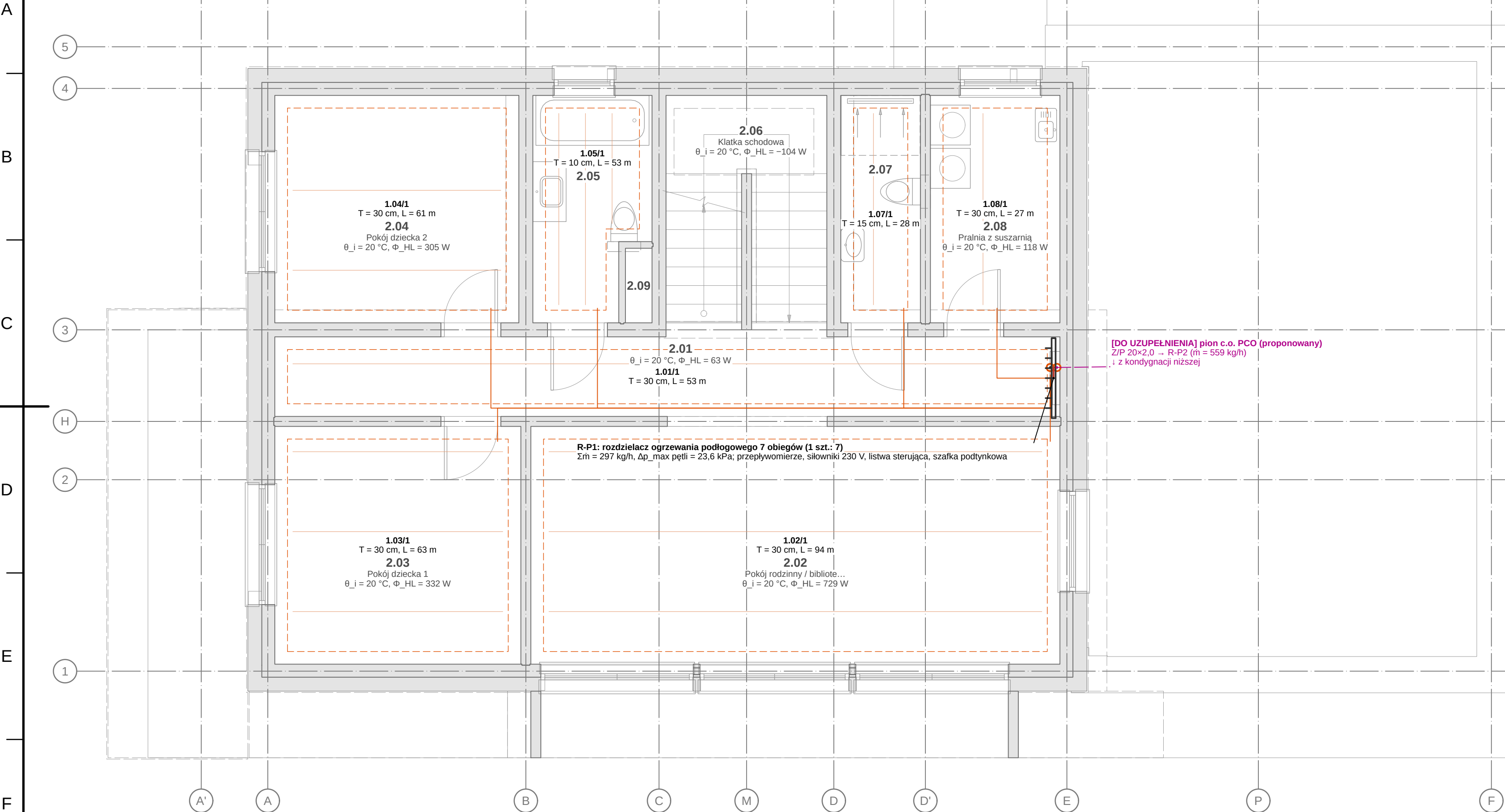
- podkład architektoniczny (rzut AR — ściany przecięte, stolarka, wyposażenie) — linie cienkie szare
- przyłącza pętli ogrzewania podłogowego (zasilanie/powrót PE-X/Al/PE-X 16×2, prowadzone wiązką od rozdzielacza)
- Z/P — przewody zasilania i powrotu c.o. (PC → bufor → rozdzielacz), pionowy c.o.
- strefa pętli ogrzewania podłogowego <pom.>/<nr>: T — rozstaw rur, L — długość pętli (z obliczeń PN-EN 1264); meander symboliczny (co 4 rozstawy)
- PC — jednostka zewnętrzna pompy ciepła (monoblok) na fundamentie z tłumieniem drgań
- B — bufor c.o. / zasobnik c.w.u. (wymiar rzeczywisty)
- pion c.o. (zasilanie/powrót rozdzielaczy)
- R — rozdzielacz ogrzewania podłogowego z przepływomierzami i siłownikami

OBJAŚNIENIA I UWAGI

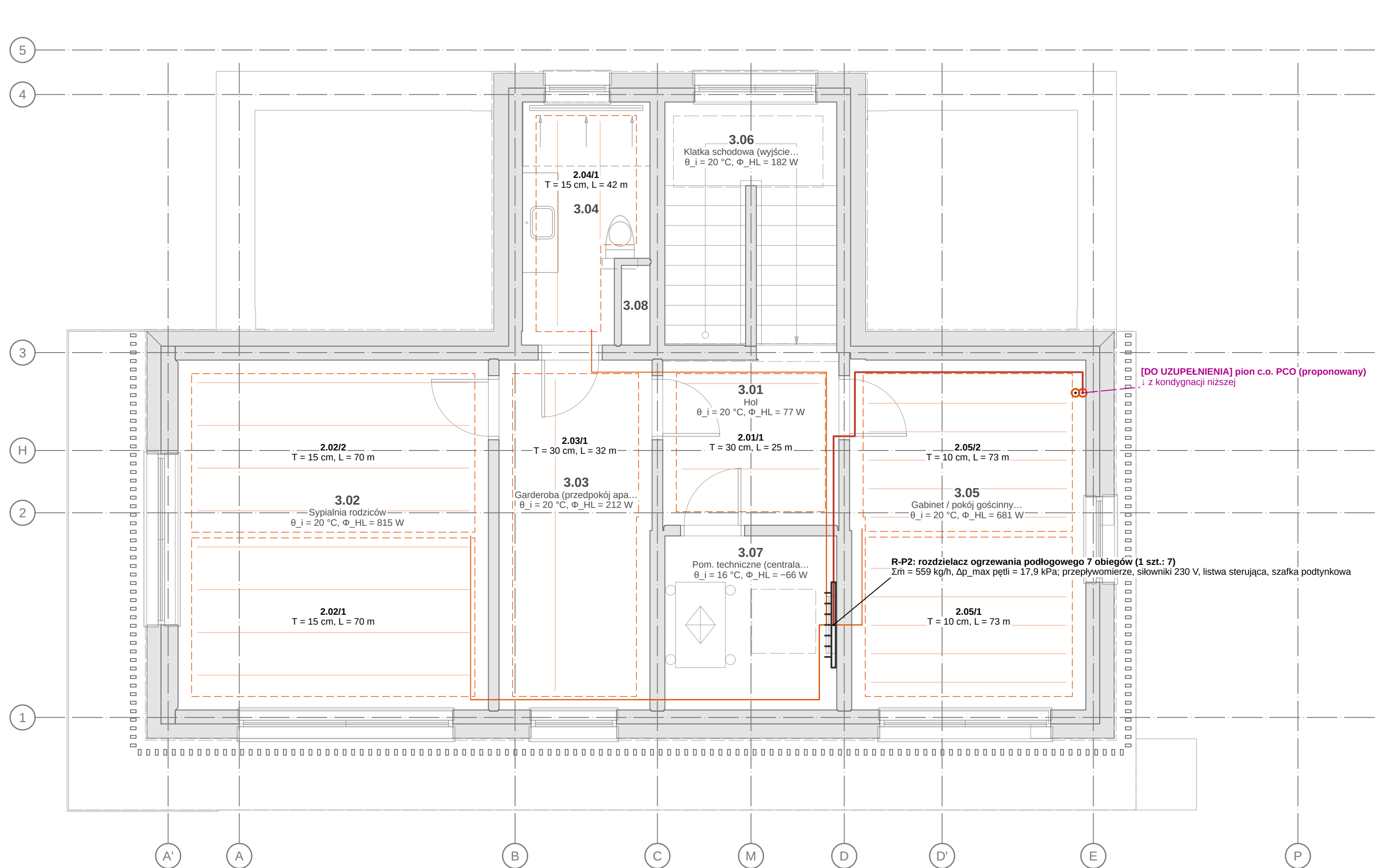
- Średnice przewodów w mm (d_z — rury wielowarstwowe, Ø/DN — kanalizacja, kanały wentylacyjne), przekroje żył w mm², odległości i rzędne w m; ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Rysunki instalacji na podkładzie rzutów architektury (PB-AR); podkład — linie cienkie szare (warstwy I-PODKŁAD*).
- Ogrzewanie podłogowe niskotemperaturowe wg PN-EN 1264-1...5; obciążenie cieplne pomieszczeń wg PN-EN 12831-1 (moduł fizyki/energii (PN-EN 12831)); θ_{V,des} = 35,0 °C; σ ≤ 5 K; rury PE-X/Al/PE-X 16×2 (lub równoważne) na płycie systemowej z izolacją; regulacja pomieszczeniowa — termostaty i siłowniki (WT § 135 ust. 7).
- Strefy pętli (obszar, rozstaw T, długość L) z obliczeń lamela obliczenia sanitarne ogrzewanie; granice stref i przebieg przyłączy pętli wyznaczono algorytmicznie (podział pomieszczenia na pasy o równych polach, przyłącza ortogonalnie od rozdzielacza) — do uściślenia w projekcie wykonawczym dostawcy systemu.
- Źródło ciepła: PC powietrze-woda R290 (W-155), θ_{biv} = -9,6 °C, SCOP 4,7; bufor ≥ 80 dm³, NW c.o. 18 dm³, NW c.w.u. 50 dm³ (obliczenia) — dane PC przykładowe, zastąpić DTR wybranego wyrobu (lub równoważnego).
- Próba szczelności instalacji ogrzewania podłogowego wg PN-EN 1264-4 (przed wylaniem jastrychu, ciśnienie 1,5 × p_{rob} ≥ 6 bar); wygrzewanie jastrychu wg PN-EN 1264-4.
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.

REW.	OPIS ZMIANY	DATA				
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu	2026-09-25				
PRACOWNIA PROJEKTOWA BUDOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia		STADIUM PT	BRANŻA INSTALACJE SANITARNE (IS)			
INWESTOR (do uzupełnienia)						
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”						
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)			KAT. OBIEKTU I			
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIENI	DATA	PODPIS		
Projektant	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]				
Projektant (wsp.)	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]				
Sprawdzający	nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)	—				
Opracował	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]				
TYTUŁ RYSUNKU OGRZEWANIE — RZUT PARTERU						
SKALA 1:50	FORMAT 594×450	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. rzut instalacji	NR RYSUNKU PT-IS-06	ARKUSZ 6/11	REW. 0

odcinek kontroli 100 mm (rysunek 1.1)



OGRZEWANIE — RZUT I PIĘTRA 1:50



OGRZEWANIE — RZUT II PIĘTRA 1:50

OZNACZENIA — LEGENDA SYMBOLI

- Oznaczenia instalacji sanitarnych — praktyka branżowa (PN-B-01410, PN-B-01411, PN-B-01430 — normy wycofane, bez następcy); armatura i urządzenia wg PN-EN ISO 10628-2 / PN-EN ISO 14617; rodzaje powietrza wg PN-EN 16798-3 (ODA, SUP, ETA, EHA). Obowiązuje legenda na arkuszu.
- podkład architektoniczny (rzut AR — ściany przecięte, stolarka, wyposażenie) — linie cienkie szare
 - przylązca pętli ogrzewania podłogowego (zasilanie/powrót PE-X/Al/PE-X 16×2, prowadzone wiązką od rozdzielacza)
 - Z/P — przewody zasilania i powrotu c.o. (PC → bufor → rozdzielacza), pion c.o.
 - strefa pętli ogrzewania podłogowego <pn>/<nr>: T — rozstaw rur, L — długość pętli (z obliczeń PN-EN 1264); meander symboliczny (co 4 rozstawy)
 - pion c.o. (zasilanie/powrót rozdzielaczy)
 - R — rozdzielacz ogrzewania podłogowego z przepływomierzami i siłownikami

PĘTLE OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO — P1 (PN-EN 1264)

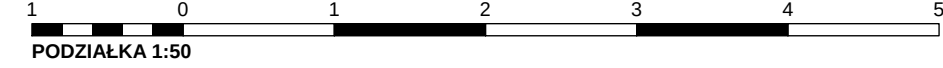
Pętla	T [cm]	L [m]	m [kg/h]	Δp [kPa]
1.01/1	30	52,6	4	5,1
1.02/1	30	94,1	124	23,6
1.03/1	30	63,1	52	6,9
1.04/1	30	61,3	44	6,6
1.05/1	10	53,3	33	6,0
1.07/1	15	27,6	31	5,5
1.08/1	30	26,6	8	5,1

PĘTLE OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO — P2 (PN-EN 1264)

Pętla	T [cm]	L [m]	m [kg/h]	Δp [kPa]
2.01/1	30	24,7	6	5,1
2.02/1	15	69,5	120	17,9
2.02/2	15	69,5	120	17,9
2.03/1	30	31,8	63	7,0
2.04/1	15	41,6	49	6,2
2.05/1	10	72,7	101	15,1
2.05/2	10	72,7	101	15,1

OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Srednice przewodów w mm (d, zxs — rury wielowarstwowe, Ø/DN — kanalizacja, kanały wentylacyjne), przekroje żył w mm², odległości i rzędne w m; ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Rysunki instalacji na podkładzie rzutow architektury (PB-AR); podkład — linie cienkie szare (warstwy I-PODKŁAD*).
- Ogrzewanie podłogowe niskotemperaturowe wg PN-EN 1264-1...5; obciążenie cieplne pomieszczeń wg PN-EN 12831-1 (moduł fizyki/energii (PN-EN 12831)); θ_{Vdes} = 35,0 °C, α ≤ 5 K; rury PE-X/Al/PE-X 16×2 (lub równoważne) na płycie systemowej z izolacją; regulacja pomieszczeniowa — termostaty i siłowniki (WT § 135 ust. 7).
- Strefy pętli (obszar, rozstaw T, długość L) z obliczeń lamela.obliczenia.sanitarne.ogrzewanie; granice stref i przebieg przylązca pętli wyznaczono algorytmicznie (podział pomieszczenia na pasy o równych polach, przylązca ortogonalnie od rozdzielacza) — do uściślenia w projekcie wykonawczym dostawcy systemu.
- Zródło ciepła: PC powietrze-woda R290 (W-155), θ_{biv} = -9,6 °C, SCOP 4,7; bufor ≥ 80 dm³, NW c.o. 18 dm³, NW c.w.u. 50 dm³ (obliczenia) — dane PC przykładowe, zastąpić DTR wybranego wyrobu (lub równoważnego).
- Próba szczelności instalacji ogrzewania podłogowego wg PN-EN 1264-4 (przed wylaniem jastrychu, ciśnienie 1,5 × p_{rob} ≥ 6 bar); wygrzewanie jastrychu wg PN-EN 1264-4.
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynke.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.



REW.	OPIS ZMIANY			DATA		
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu			2026-09-25		
PRACOWNIA PROJEKTOWA		STADIUM PT	BRANŻA			
PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia			INSTALACJE			
adres pracowni do uzupełnienia		SANITARNE (IS)				
INWESTOR						
(do uzupełnienia)						
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO						
Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”						
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA)				KAT. OBIEKTU I		
ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)						
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEN	DATA	PODPIS		
Projektant	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]				
Projektant (wsp.)	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]				
Sprawdzający	nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)	—				
Opracował	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]				
TYTUŁ RYSUNKU						
OGRZEWANIE — RZUTY I PIĘTRA I II PIĘTRA						
SKALA	FORMAT	DATA WYDANIA	RODZAJ DOK.	NR RYSUNKU	ARKUSZ	REW.
1:50	1310×297	2026-09-25	rzut instalacji	PT-IS-07	7/11	0

WENTYLACJA MECHANICZNA — RZUT PARTERU 1:50

OZNACZENIA — LEGENDA SYMBOLI

Oznaczenia instalacji sanitarnych — praktyka branżowa (PN-B-01410, PN-B-01411, PN-B-01430 — normy wycofane, bez następcy); armatura i urządzenia wg PN-EN ISO 10628-2 / PN-EN ISO 14617; rodzaje powietrza wg PN-EN 16798-3 (ODA, SUP, ETA, EHA). Obowiązuje legenda na arkuszu.

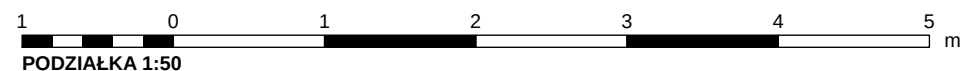
	podkład architektoniczny (rzut AR — ściany przecięte, stolarka, wyposażenie) — linie cienie szare		nawiewnik (anemostat/zawór nawiewny) — N, wydatek [m³/h], średnica przyłącza
	SUP — powietrze nawiewane (kanały okrągłe, izolowane w przestrzeniach nieogrzewanych)		wywiewnik (zawór wywiewny) — W, wydatek [m³/h]
	ETA — powietrze wywiewane		pion wentylacyjny (kanał pionowy SUP/ETA)

STRUMIENIE POWIETRZA — P0 [m³/h]

Pom.	Nazwa	Nawiew	Wywiew
0.03	WC gościnne	—	30
0.05	Spizarnia	—	15
0.06	Salon + jadalnia + kuchnia	90	50
0.09	Łazienka gościnna (natrysk)	—	50
0.10	Pokój gościnny / gabinet	40	—
0.12	Pomieszczenie techniczne	—	15

OBJAŚNIENIA I UWAGI

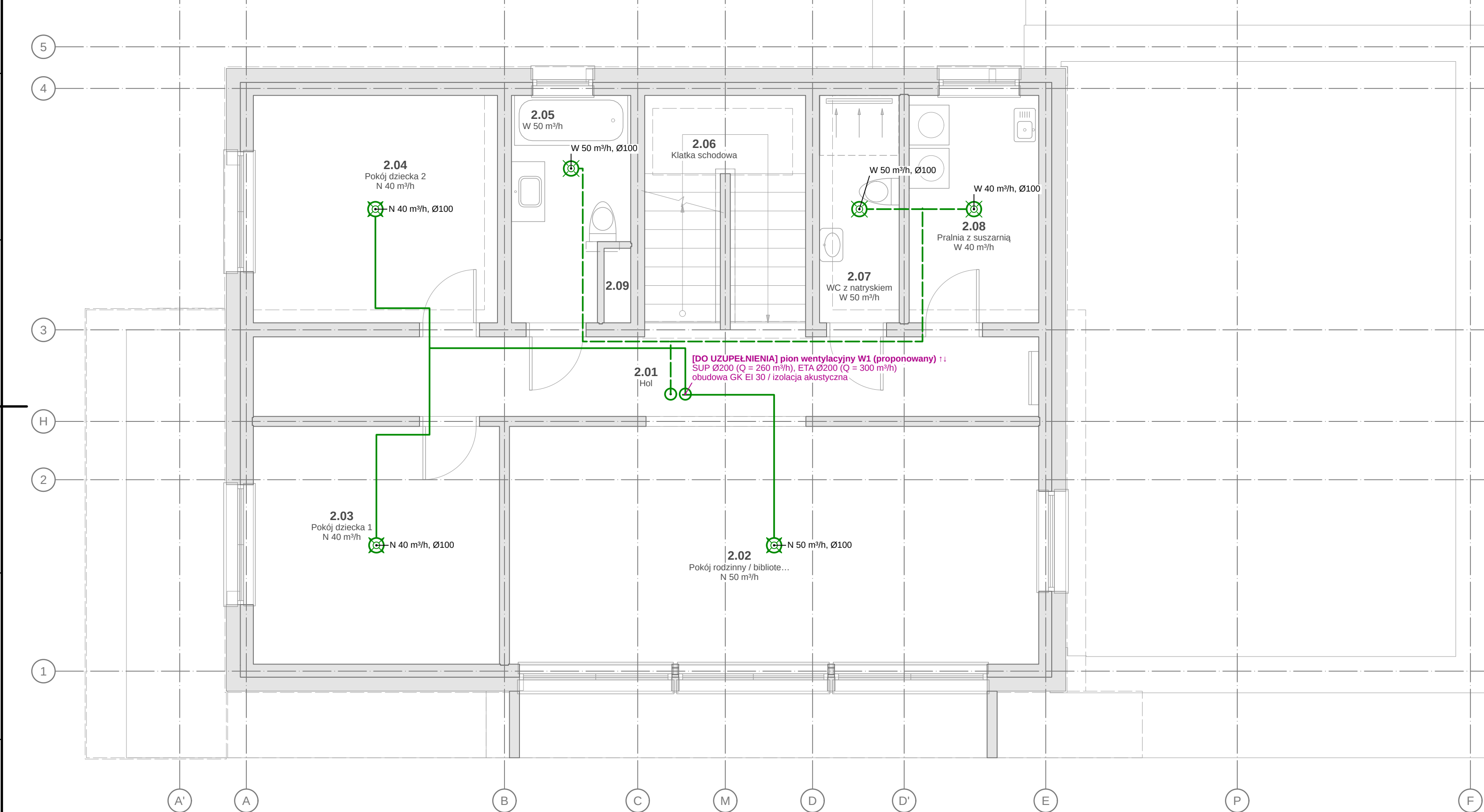
- Średnice przewodów w mm (d. z'x's — rury wielowarstwowe, Ø/DN — kanalizacja, kanały wentylacyjne), przekroje żył w mm², odległości i rzędne w m; ±0.000 = 101.650 m n.p.m. (PL-EVRF-2007-NH).
- Rysunki instalacji na podkładzie rzutów architektury (PB-AR); podkład — linie cienie szare (warstwy I-PODKŁAD*).
- Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła wg WT § 147–150 i PN-EN 16798-3 (oznaczenia ODA/SUP/ETA/EHA); strumienie powietrza z bilansu wentylacji (lamela.obliczenia.energia.wentylacja, PN-B-03430/Az3 powołana w WT § 149) — nawiew do pokoi, wywiew z kuchni, łazienek, WC, pralni, spiżarni.
- Średnice kanałów dobrane dla $v \leq 2,5$ m/s (przyłacza) i $\leq 3,5$ m/s (pnie); kanały okrągłe stalowe ocynkowane (typu spiro) lub system rozdzielaczy z przewodami elastycznymi (lub równoważne), z tłumikami akustycznymi za centralą; przepływ powietrza między pomieszczeniami przez podcięcie drzwi ≥ 1 cm (przepływ transferowy).
- Trasy kanałów i lokalizację pionu wyznaczono algorytmicznie (ortogonalnie, w przestrzeni sufitów podwieszanych/stropów) — do koordynacji z konstrukcją i architekturą (sufity SUF_GK).
- Kanały ODA i EHA w obrębie budynku — izolacja paroszczelna ≥ 50 mm; kanały SUP/ETA w przestrzeniach nieogrzewanych — izolacja ≥ 50 mm. Okap kuchenny — z recyrkulacją (filtr węglowy).
- Bilans na rysunkach: Σ nawiew = 365 m³/h, Σ wywiew = 365 m³/h — strumienie = max(model, bilans modułu energii: strumienie z modelu ("pomieszczenia].[went]) — sprawdzone: minima, bilans ± 10 %, 20 m³/h-os.; nastawy regulacyjne nawiewników wyrównać do bilansu zrównoważonego przy rozruchu (PN-EN 12599).
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynek.yaml (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.



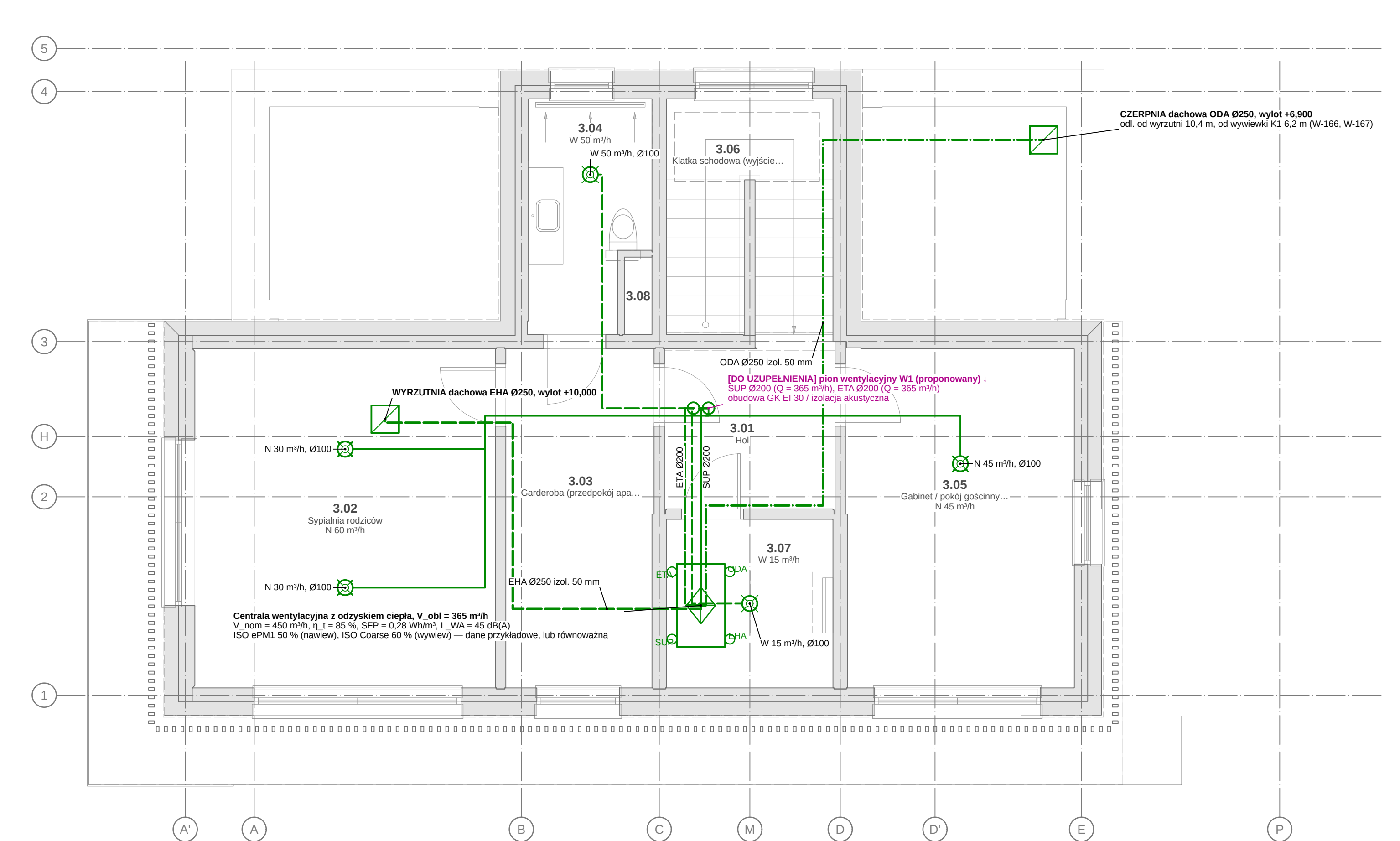
REW.	OPIS ZMIANY		DATA			
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu		2026-09-25			
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia		STADIUM PT	BRANŻA INSTALACJE SANITARNE (IS)			
INWESTOR (do uzupełnienia)						
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”						
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)			KAT. OBIEKTU I			
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIENI	DATA	PODPIS		
Projektant	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]				
Projektant (wsp.)	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]				
Sprawdzający	nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)	—				
Opracował	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]				
TYTUŁ RYSUNKU WENTYLACJA MECHANICZNA — RZUT PARTERU						
SKALA 1:50	FORMAT 594×450	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. rzut instalacji	NR RYSUNKU PT-IS-08	ARKUSZ 8/11	REW. 0

odcinek kontroli 100 mm (rysunek 1.1)

A
B
C
D
E
F



WENTYLACJA MECHANICZNA — RZUT I PIĘTRA 1:50



WENTYLACJA MECHANICZNA — RZUT II PIĘTRA 1:50

OZNACZENIA — LEGENDA SYMBOLI

- Oznaczenia instalacji sanitarnych — praktyka branżowa (PN-B-01410, PN-B-01411, PN-B-01430 — normy wycofane, bez następcy); armatura i urządzenia wg PN-EN ISO 10628-2 / PN-EN ISO 14617; rodzaje powietrza wg PN-EN 16798-3 (ODA, SUP, ETA, EHA). Obowiązuje legenda na arkuszu.
- podkład architektoniczny (rzut AR — ściany przecięte, stolarka, wyposażenie) — linie cienkie szare
 - SUP — powietrze nawiewane (kanały okrągłe, izolowane w przestrzeniach nieogrzewanych)
 - ETA — powietrze wywiewane
 - nawiewnik (anemostat/zawór nawiewny) — N, wydatek [m³/h], średnica przyłącza
 - wywiewnik (zawór wywiewny) — W, wydatek [m³/h] pion wentylacyjny (kanał pionowy SUP/ETA)
 - ODA — powietrze zewnętrzne (czerpane), EHA — wyrzutowe; kanały izolowane paroszczelnie
 - centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła (króćce ODA / EHA / ETA / SUP wg PN-EN 16798-3)

STRUMIENIE POWIETRZA — P1 [m³/h]

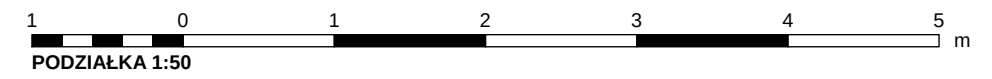
Pom.	Nazwa	Nawiew	Wywiew
1.02	Pokój rodzinny / biblioteka (b)	50	—
1.03	Pokój dziecka 1	40	—
1.04	Pokój dziecka 2	40	—
1.05	Łazienka dzieci (wanna)	—	50
1.07	WC z natryskiem	—	50
1.08	Pralnia z suszarnią	—	40

STRUMIENIE POWIETRZA — P2 [m³/h]

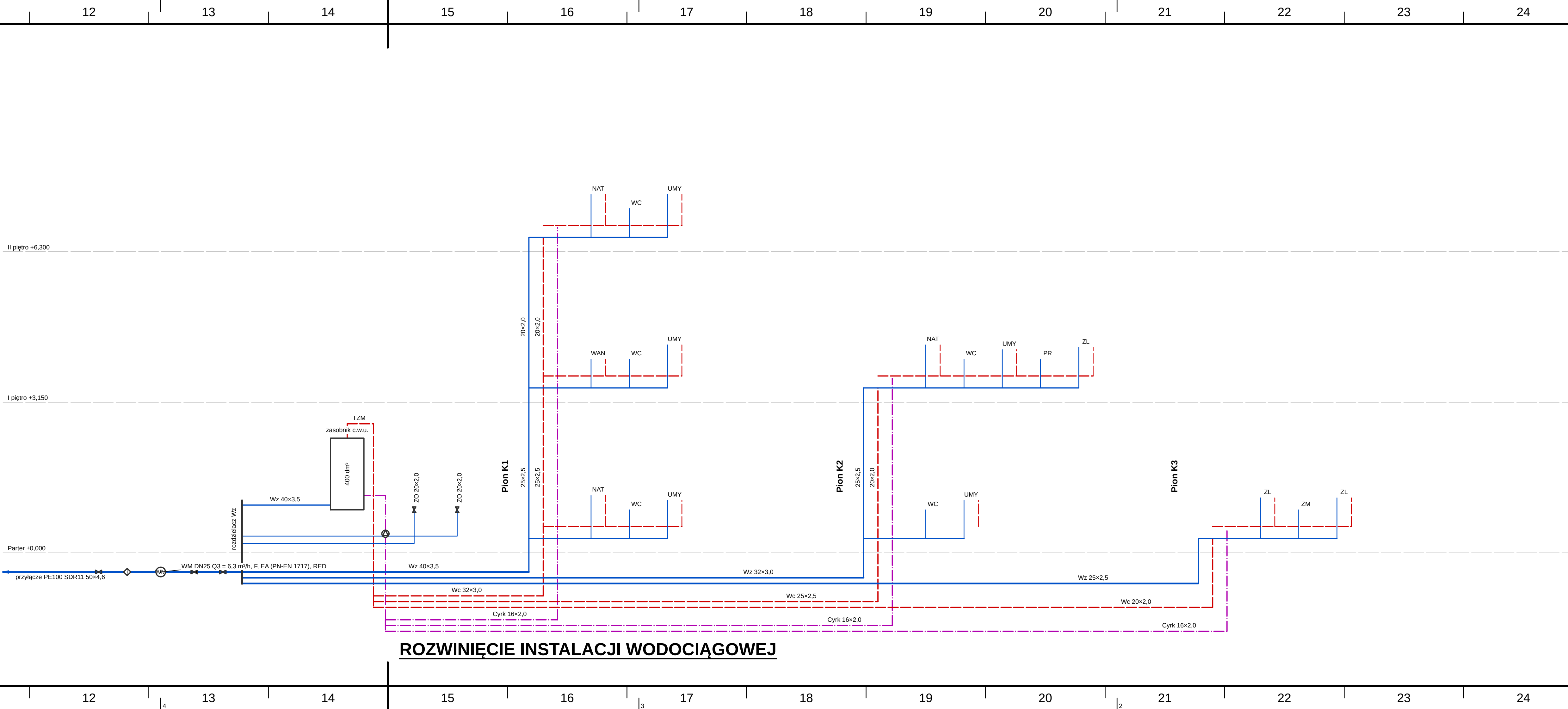
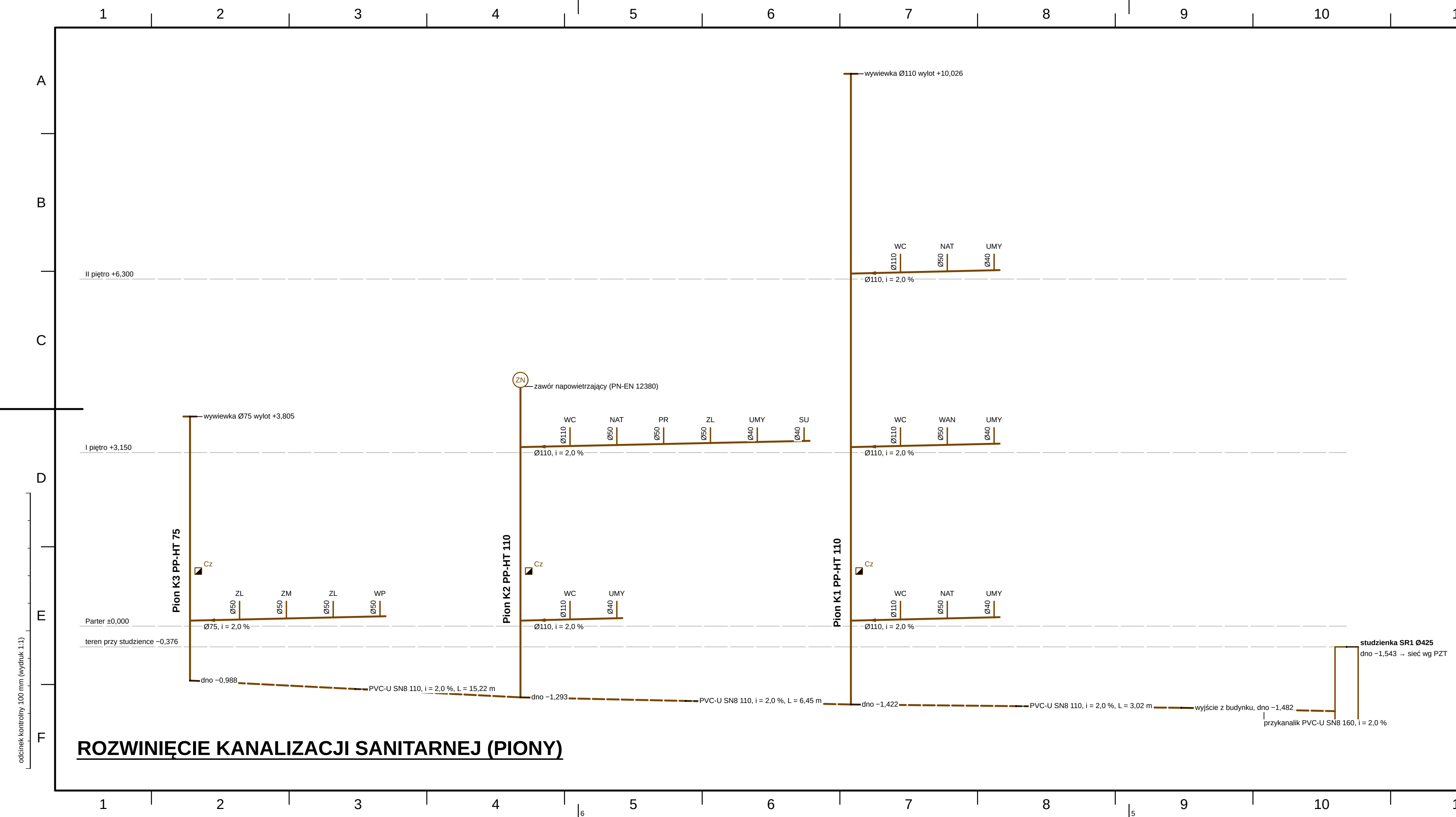
Pom.	Nazwa	Nawiew	Wywiew
2.02	Sypialnia rodziców	60	—
2.04	Łazienka rodziców	—	50
2.05	Gabinet / pokój gościnny okazj	45	—
2.07	Pom. techniczne (centrala reku	—	15

OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Średnice przewodów w mm (d, z x s — rury wielowarstwowe, Ø/DN — kanalizacja, kanały wentylacyjne), przekroje żył w mm², odległości i rzędne w m; ±0,000 = 101,650 m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
- Rysunki instalacji na podkładzie rzutów architektury (PB-AR); podkład — linie cienkie szare (warstwy I-PODKŁAD*).
- Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła wg WT § 147–150 i PN-EN 16798-3 (oznaczenia ODA/SUP/ETA/EHA); strumienie powietrza z bilansu wentylacji (lamela obliczenia energia wentylacja, PN-B-03430/AZ3 powołana w WT § 149) — nawiew do pokoi, wywiew z kuchni, łazienek, WC, pralni, sypialni.
- Średnice kanałów dobrane dla $v \leq 2,5$ m/s (przyłącza) i $\leq 3,5$ m/s (pnie); kanały okrągłe stalowe ocynkowane (typu spiro) lub system rozdzielaczy z przewodami elastycznymi (lub równoważne), z tłumikami akustycznymi za centralą; przepływ powietrza między pomieszczeniami przez podcięcie drzwi ≥ 1 cm (przepływ transferowy).
- Trasy kanałów i lokalizację pionu wyznaczono algorytmicznie (ortogonalnie, w przestrzeni sufitów podwieszanych/stropów) — do koordynacji z konstrukcją i architekturą (sufity SUF_GK).
- Kanały ODA i EHA w obrebie budynku — izolacja paroszczelna ≥ 50 mm; kanały SUP/ETA w przestrzeniach nieogrzewanych — izolacja ≥ 50 mm. Okap kuchenny — z recykulacją (filtr węglowy).
- Bilans na rysunkach: z nawiewu = 365 m³/h, z wywiewu = 365 m³/h — strumienie = max(model, bilans modułu energii; strumienie z modelu (pomieszczenia) went) — sprawdzone: minima, bilans ± 10 %, 20 m³/h-os.; nastawy regulacyjne nawiewników wyrównać do bilansu zrównoważonego przy rozruchu (PN-EN 12599).
- Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu model/budynki.yam (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.



REW.	OPIS ZMIANY			DATA		
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu			2026-09-25		
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia			STADIUM PT	BRANŻA INSTALACJE SANITARNE (IS)		
INWESTOR (do uzupełnienia)						
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”						
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)				KAT. OBIEKTU I		
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO		SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIENIEN	DATA	PODPIS	
Projektant	[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]			
Projektant (wsp.)	[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]			
Sprawdzający	nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)		—			
Opracował	[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]			
TYTUŁ RYSUNKU						
WENTYLACJA MECHANICZNA — RZUTY I PIĘTRA I II PIĘTRA						
SKALA	FORMAT	DATA WYDANIA	RODZAJ DOK. rzut instalacji	NR RYSUNKU PT-IS-09	ARKUSZ 9/11	REW. 0



OZNACZENIA — LEGENDA SYMBOLI

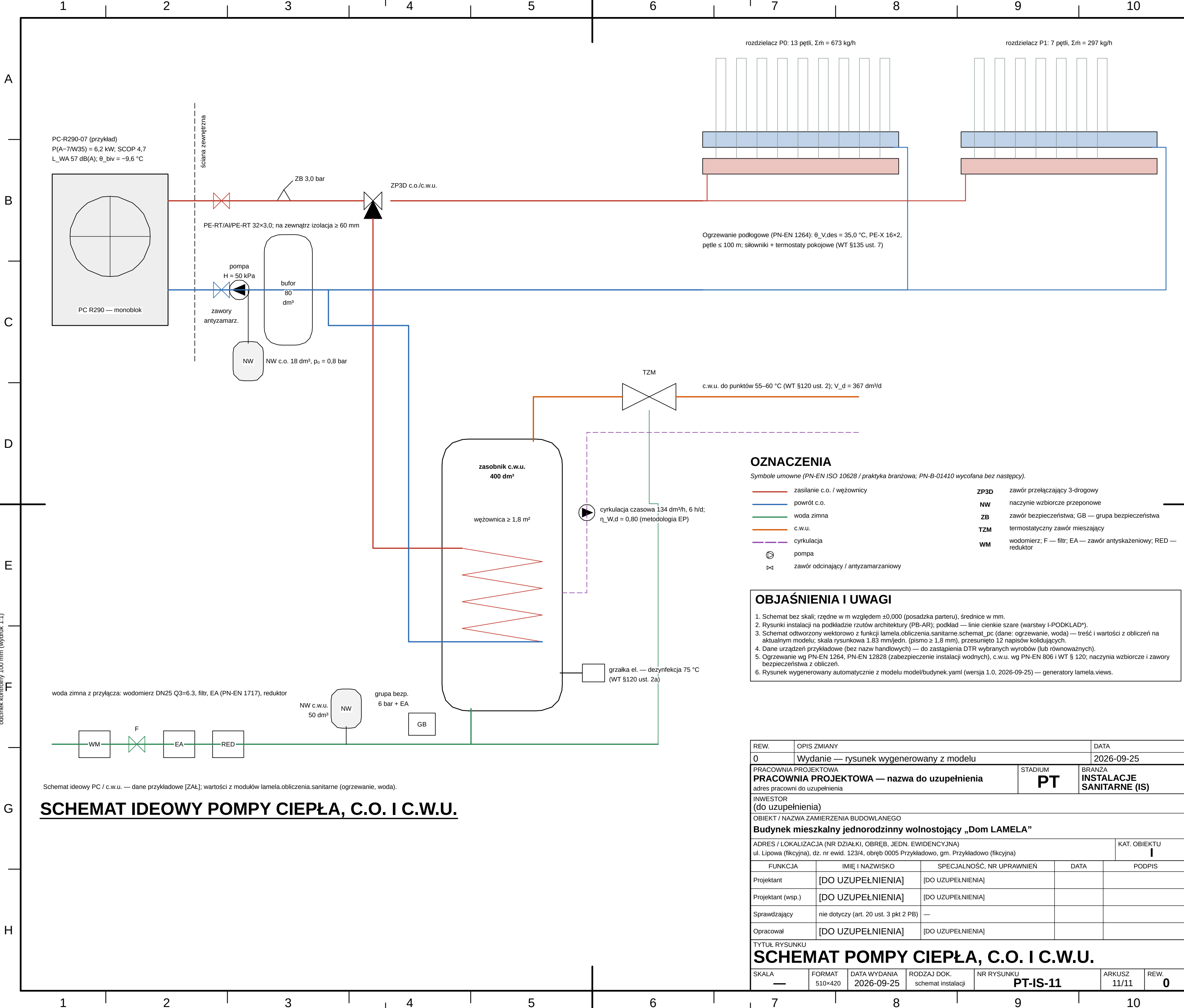
	Ks — pion / podejście PP-HT (PN-EN 1451-1)		Wc — ciepła woda użytkowa
	— przewód pod płytą / przykanalik PVC-U SNS (PN-EN 1401-1)		Cyrk — cyrkulacja c.w.u.
	■ czyszczałka na pionie (1,0 m nad posadzką)		Wodmierz; F — filtr; EA — zawór antyskażeniowy (zwrrotny); zawory odcinające
	zawór napowietrzający pionu		
	Wz — woda zimna		

Odcinek	Rodzaj	DN	ŻDU	Q [l/s]	L [m]
PION_K1	pion	Ø110	9.5	2.00	7.90
PION_K2	pion	Ø110	7.9	2.00	4.75
PION_K3	pion	Ø75	3.2	0.89	1.60
KOL1	poziom	Ø110	3.2	0.89	15.22
KOL2	poziom	Ø110	11.1	2.00	6.45
KOL3	poziom	Ø110	20.6	2.27	3.02
PRZ	przykanalik	Ø160	20.6	2.27	3.05

OBJAŚNIENIA I UWAGI

- Schemat bez kanału, rzędnę w m względem 00,00 (podstawa projektu), średnicę w mm.
- Rysunki instalacji na podłożu rzędów architektury (PB-AR), podkład – linie cieniowe (warstwy I+PODKŁAD*)
- Rozwinięcie kanałociąg: osi pionowa w rzędnę (z 5,0), osi pozioma umowa. Podjęcia pokazano schematycznie (kolejność przyborów wg PN-EN 12056-2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6, 2-7, 2-8, 2-9, 2-10, 2-11, 2-12, 2-13, 2-14, 2-15, 2-16, 2-17, 2-18, 2-19, 2-20, 2-21, 2-22, 2-23, 2-24, 2-25, 2-26, 2-27, 2-28, 2-29, 2-30, 2-31, 2-32, 2-33, 2-34, 2-35, 2-36, 2-37, 2-38, 2-39, 2-40, 2-41, 2-42, 2-43, 2-44, 2-45, 2-46, 2-47, 2-48, 2-49, 2-50, 2-51, 2-52, 2-53, 2-54, 2-55, 2-56, 2-57, 2-58, 2-59, 2-60, 2-61, 2-62, 2-63, 2-64, 2-65, 2-66, 2-67, 2-68, 2-69, 2-70, 2-71, 2-72, 2-73, 2-74, 2-75, 2-76, 2-77, 2-78, 2-79, 2-80, 2-81, 2-82, 2-83, 2-84, 2-85, 2-86, 2-87, 2-88, 2-89, 2-90, 2-91, 2-92, 2-93, 2-94, 2-95, 2-96, 2-97, 2-98, 2-99, 2-100, 2-101, 2-102, 2-103, 2-104, 2-105, 2-106, 2-107, 2-108, 2-109, 2-110, 2-111, 2-112, 2-113, 2-114, 2-115, 2-116, 2-117, 2-118, 2-119, 2-120, 2-121, 2-122, 2-123, 2-124, 2-125, 2-126, 2-127, 2-128, 2-129, 2-130, 2-131, 2-132, 2-133, 2-134, 2-135, 2-136, 2-137, 2-138, 2-139, 2-140, 2-141, 2-142, 2-143, 2-144, 2-145, 2-146, 2-147, 2-148, 2-149, 2-150, 2-151, 2-152, 2-153, 2-154, 2-155, 2-156, 2-157, 2-158, 2-159, 2-160, 2-161, 2-162, 2-163, 2-164, 2-165, 2-166, 2-167, 2-168, 2-169, 2-170, 2-171, 2-172, 2-173, 2-174, 2-175, 2-176, 2-177, 2-178, 2-179, 2-180, 2-181, 2-182, 2-183, 2-184, 2-185, 2-186, 2-187, 2-188, 2-189, 2-190, 2-191, 2-192, 2-193, 2-194, 2-195, 2-196, 2-197, 2-198, 2-199, 2-200, 2-201, 2-202, 2-203, 2-204, 2-205, 2-206, 2-207, 2-208, 2-209, 2-210, 2-211, 2-212, 2-213, 2-214, 2-215, 2-216, 2-217, 2-218, 2-219, 2-220, 2-221, 2-222, 2-223, 2-224, 2-225, 2-226, 2-227, 2-228, 2-229, 2-230, 2-231, 2-232, 2-233, 2-234, 2-235, 2-236, 2-237, 2-238, 2-239, 2-240, 2-241, 2-242, 2-243, 2-244, 2-245, 2-246, 2-247, 2-248, 2-249, 2-250, 2-251, 2-252, 2-253, 2-254, 2-255, 2-256, 2-257, 2-258, 2-259, 2-260, 2-261, 2-262, 2-263, 2-264, 2-265, 2-266, 2-267, 2-268, 2-269, 2-270, 2-271, 2-272, 2-273, 2-274, 2-275, 2-276, 2-277, 2-278, 2-279, 2-280, 2-281, 2-282, 2-283, 2-284, 2-285, 2-286, 2-287, 2-288, 2-289, 2-290, 2-291, 2-292, 2-293, 2-294, 2-295, 2-296, 2-297, 2-298, 2-299, 2-300, 2-301, 2-302, 2-303, 2-304, 2-305, 2-306, 2-307, 2-308, 2-309, 2-310, 2-311, 2-312, 2-313, 2-314, 2-315, 2-316, 2-317, 2-318, 2-319, 2-320, 2-321, 2-322, 2-323, 2-324, 2-325, 2-326, 2-327, 2-328, 2-329, 2-330, 2-331, 2-332, 2-333, 2-334, 2-335, 2-336, 2-337, 2-338, 2-339, 2-340, 2-341, 2-342, 2-343, 2-344, 2-345, 2-346, 2-347, 2-348, 2-349, 2-350, 2-351, 2-352, 2-353, 2-354, 2-355, 2-356, 2-357, 2-358, 2-359, 2-360, 2-361, 2-362, 2-363, 2-364, 2-365, 2-366, 2-367, 2-368, 2-369, 2-370, 2-371, 2-372, 2-373, 2-374, 2-375, 2-376, 2-377, 2-378, 2-379, 2-380, 2-381, 2-382, 2-383, 2-384, 2-385, 2-386, 2-387, 2-388, 2-389, 2-390, 2-391, 2-392, 2-393, 2-394, 2-395, 2-396, 2-397, 2-398, 2-399, 2-400, 2-401, 2-402, 2-403, 2-404, 2-405, 2-406, 2-407, 2-408, 2-409, 2-410, 2-411, 2-412, 2-413, 2-414, 2-415, 2-416, 2-417, 2-418, 2-419, 2-420, 2-421, 2-422, 2-423, 2-424, 2-425, 2-426, 2-427, 2-428, 2-429, 2-430, 2-431, 2-432, 2-433, 2-434, 2-435, 2-436, 2-437, 2-438, 2-439, 2-440, 2-441, 2-442, 2-443, 2-444, 2-445, 2-446, 2-447, 2-448, 2-449, 2-450, 2-451, 2-452, 2-453, 2-454, 2-455, 2-456, 2-457, 2-458, 2-459, 2-460, 2-461, 2-462, 2-463, 2-464, 2-465, 2-466, 2-467, 2-468, 2-469, 2-470, 2-471, 2-472, 2-473, 2-474, 2-475, 2-476, 2-477, 2-478, 2-479, 2-480, 2-481, 2-482, 2-483, 2-484, 2-485, 2-486, 2-487, 2-488, 2-489, 2-490, 2-491, 2-492, 2-493, 2-494, 2-495, 2-496, 2-497, 2-498, 2-499, 2-500, 2-501, 2-502, 2-503, 2-504, 2-505, 2-506, 2-507, 2-508, 2-509, 2-510, 2-511, 2-512, 2-513, 2-514, 2-515, 2-516, 2-517, 2-518, 2-519, 2-520, 2-521, 2-522, 2-523, 2-524, 2-525, 2-526, 2-527, 2-528, 2-529, 2-530, 2-531, 2-532, 2-533, 2-534, 2-535, 2-536, 2-537, 2-538, 2-539, 2-540, 2-541, 2-542, 2-543, 2-544, 2-545, 2-546, 2-547, 2-548, 2-549, 2-550, 2-551, 2-552, 2-553, 2-554, 2-555, 2-556, 2-557, 2-558, 2-559, 2-560, 2-561, 2-562, 2-563, 2-564, 2-565, 2-566, 2-567, 2-568, 2-569, 2-570, 2-571, 2-572, 2-573, 2-574, 2-575, 2-576, 2-577, 2-

REW.	OPIS ZMIANY			DATA	
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu			2026-09-25	
PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia				STADIUM PT	BRANŻA INSTALACJE SANITARNE (IS)
INWESTOR (do uzupełnienia)					
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO					
Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”					
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa 1, miejscowość, dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)					KAT. OBIEKTU I
FUNKCJA		IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIENIEN	DATA	PODPIS
Projektant	[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]		
Projektant (wsp.)	[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]		
Sprawdzający	nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)		—		
Opracował	[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]		
TYTUŁ RYSUNKU					
KANALIZACJA I WODOCIĄG — ROZWINIĘCIA					
SKALA	FORMAT	DATA WYDANIA	RODZAJ DOK. schemat instalacji	NR RYSUNKU	REW.
—	1410x297	2026-09-25		PT-IS-10	ARKUSZ 10/11
					0



REW.	OPIS ZMIANY			DATA	
0	Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu			2026-09-25	
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia			STADIUM PT	BRANŻA INSTALACJE SANITARNE (IS)	
INWESTOR (do uzupełnienia)					
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”					
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)					KAT. OBIEKTU I
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEŃ		DATA	PODPIS
Projektant	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]			
Projektant (wsp.)	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]			
Sprawdzający	nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)	—			
Opracował	[DO UZUPEŁNIENIA]	[DO UZUPEŁNIENIA]			
TYTUŁ RYSUNKU SCHEMAT POMPY CIEPŁA, C.O. I C.W.U.					
SKALA —	FORMAT 510×420	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. schemat instalacji	NR RYSUNKU PT-IS-11	ARKUSZ 11/11
					REW. 0